Chương 1

Linux History and Operation

Số tiết: 3

Nội dung bài học

- Tìm hiểu về Nguồn Mở
- Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
- Giới thiệu về Linux
- Một số khái niệm cơ bản trong Linux
- Cấu trúc hệ điều hành Linux

Tìm hiểu nguồn mở

Sự ra đời của mã nguồn mở

- Từ ý tưởng của Richard Matthew Stallman cho rằng mã nguồn cũng như kiến thức, nên được phổ biến miễn phí
  - Sinh ngày 16/3/1953
  - Ý tưởng về GNU (9/1983)
  - GNU = GNU's Not Unix
  - Free Software Foundation
  - Khái niệm copyleft (1985)
  - Giấy phép cộng đồng GNU

- Nhiều người không đồng ý với Richard Stallman, trong đó nổi tiếng nhất là Bill Gates

Sự ra đời của mã nguồn mở (tt)

- Ý tưởng về phần mềm tự do (cuối năm 1983)
- Dự án GNU: phát triển một HĐH miễn phí (1984)
  - GNU trở thành thuật ngữ để chỉ phần mềm tự do: thoải mái sao chép, sửa đổi và phân phối lại
  - Nhiều phần mềm kiểu GNU xuất hiện: GNU Emacs, GNU C Compiler, GNU Debugger,…
- Khai sinh Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation) để thúc đẩy các phần mềm được phân phối theo giấy phép GPL
- Sự ra đời của Linux (1991), chính thức hoàn thiện mảnh ghép lớn nhất của GNU

Lợi ích của phần mềm nguồn mở

- Chi phí ban đầu rất rẻ (gần như bằng 0)
- Không bị kiểm soát hoặc bắt chẹt bởi một nhà cung cấp duy nhất
- Có thể tự tạo phiên bản riêng phù hợp với yêu cầu đặc biệt của tổ chức, doanh nghiệp
- Bảo mật tốt hơn, vì mã nguồn được “soi” bởi nhiều người hơn
- Tốt cho việc học tập, nghiên cứu
- Có cơ hội cải tiến nhiều hơn

Phần mềm nguồn mở là cơ hội

- Nhiều doanh nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên phần mềm nguồn mở
  - Triển khai phần mềm và hỗ trợ kĩ thuật
  - Đào tạo người sử dụng
  - Bán phần cứng, cho không phần mềm
  - Bán dịch vụ, cho không phần mềm
- Phần mềm nguồn mở vẫn có vấn đề về bản quyền

Không nên nghĩ phần mềm nguồn mở là miễn phí và rẻ hơn phần mềm nguồn đóng

Các loại giấy phép phân phối mã nguồn

Giấy phép sử dụng phần mềm

- Biên bản cấp quyền sử dụng cho người dùng
- Được viết và phân phối bởi người sở hữu
- Vấn đề vi phạm bản quyền ở Việt Nam
  - Rất nghiêm trọng trong hầu hết các lĩnh vực
  - Đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực phần mềm
  - Đang được khắc phục dần dần
- Tại sao vi phạm bản quyền là nghiêm trọng
  - Bản chất là phạm pháp, có thể bị đi tù hoặc bị phạt tiền
  - Cản trở sự phát triển nói chung của ngành
  - Rủi ro cao, chi phí nhiều hơn so với không vi phạm

Giấy phép nguồn đóng

- Thương mại (commercial software)
  - Tác giả hoặc nhà sản xuất giữ bản quyền, cung cấp ở dạng mã nhị phân, muốn dùng phải trả tiền
- Thử nghiệm có giới hạn (limited trial software)
  - Giống như phần mềm thương mại, nhưng có thể dùng thử mà không phải trả tiền
  - Thường có giới hạn về thời gian được dùng thử
- Chia sẻ (shareware):
  - Cung cấp đầy đủ tính năng, mua hay không thì tùy đối tượng sử dụng và hoàn cảnh

Giấy phép nguồn đóng (tt)

- Sử dụng phi thương mại (non-commercial use):
  - Tổ chức phi lợi nhuận thì dùng không phải trả tiền
  - Tổ chức thương mại thì phải trả tiền
  - Dùng với mục đích phi thương mại thì không mất phí
- Mã tự do không phải trả phí (royalties free binaries software/library):
  - Phần mềm / thư viện được cung cấp dưới dạng nhị phân và được dùng tự do

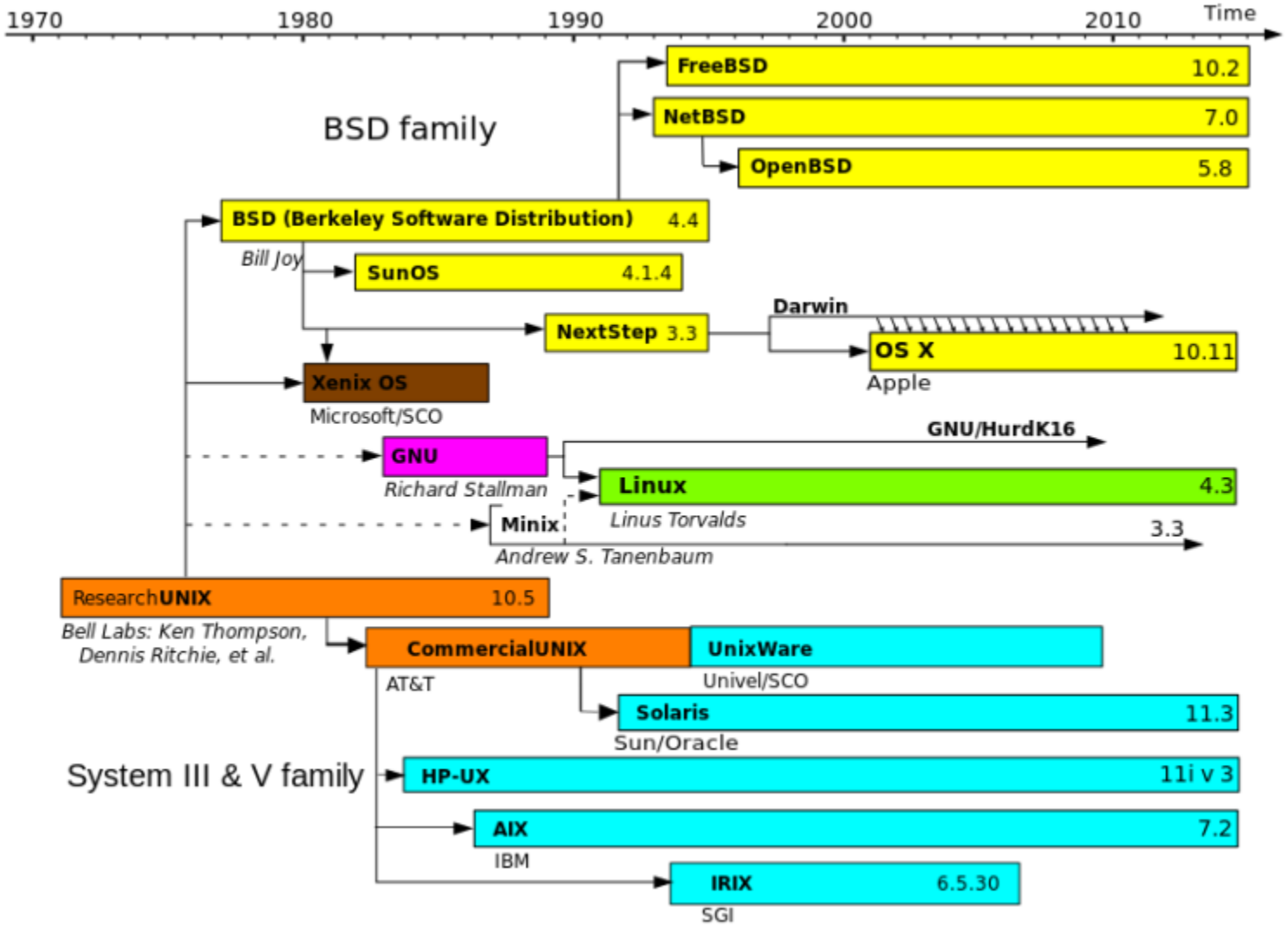
Đôi khi phần mềm cung cấp theo nhiều loại giấy phép

Giấy phép nguồn mở

- Open Source BSD-style
  - Mã nguồn có thể sửa đổi thoải mái, muốn sửa đổi nâng cấp cần được sự chấp thuận của nhóm phát triển
- Open Source Apache-style
  - Mã nguồn có thể sửa đổi thoải mái, có thể tạo phiên bản khác tùy thích
- Open Source Copyleft, Linux-style (General Public Licence – GPL)
  - Nếu sử dụng một phần mềm mã nguồn GPL, thì phần mềm mới cũng phải tuân theo chuẩn GPL

Giới thiệu về Linux

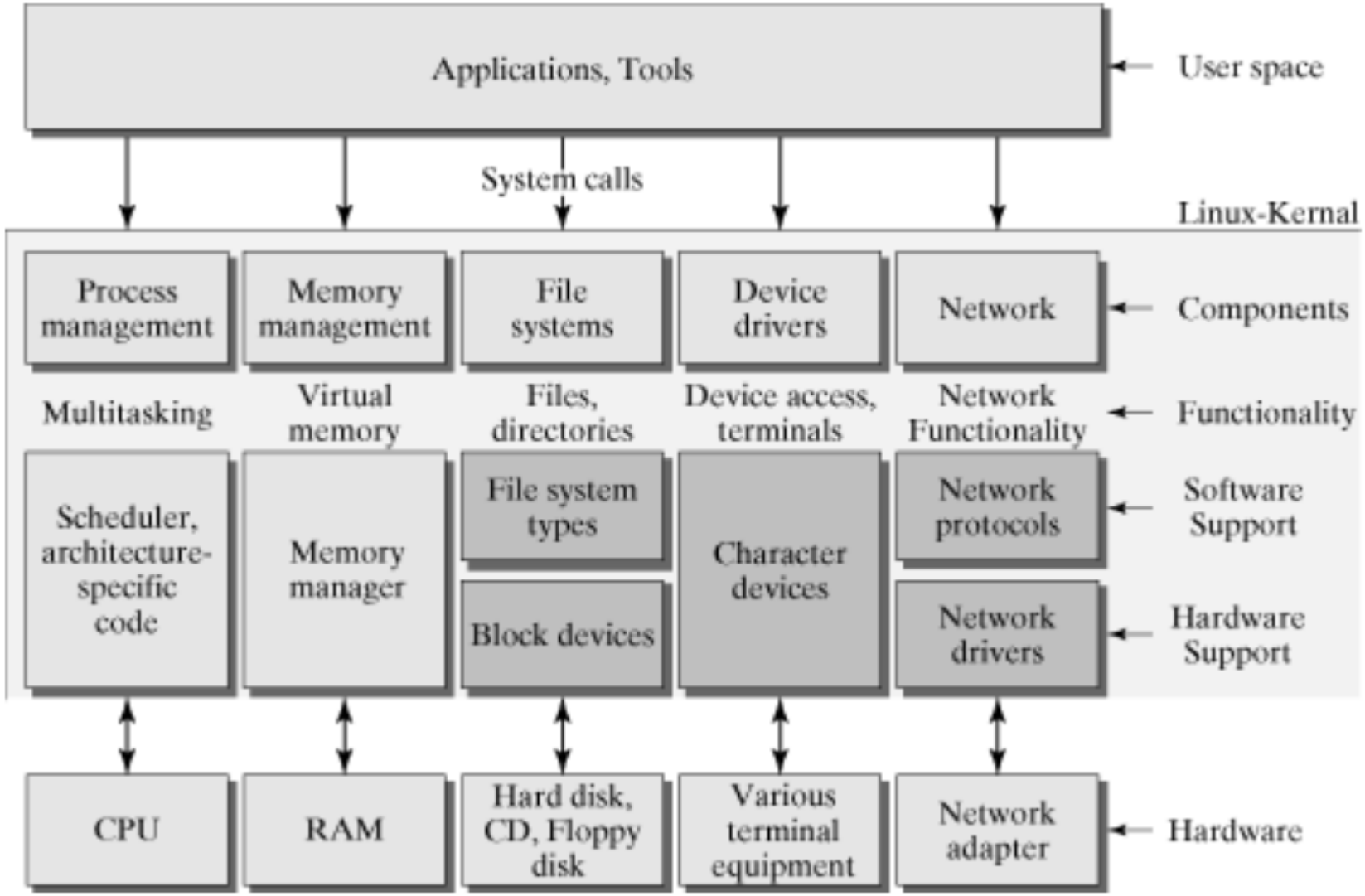
Các hệ thống Unix



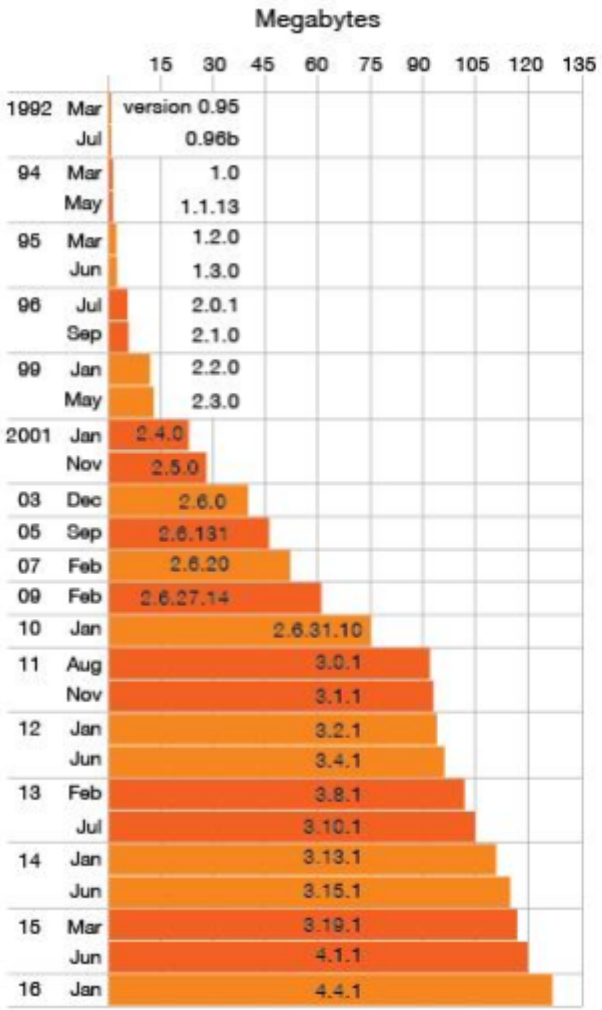
Đặc trưng của Linux

- Mã nguồn mở
- Nhiều tính năng cảm hứng từ Unix
  - Đa nhiệm, đa người dùng
  - Tin cậy, sẵn sàng, mềm dẻo
  - Hệ thống file duy nhất
  - Các tính năng mạng mạnh mẽ
  - Shell
- Ra đời năm 1991
- Tác giả: Linus Torvalds (28/12/1969), người Phần Lan, hiện sống ở Mỹ

Cấu trúc của Linux



Nhân Linux

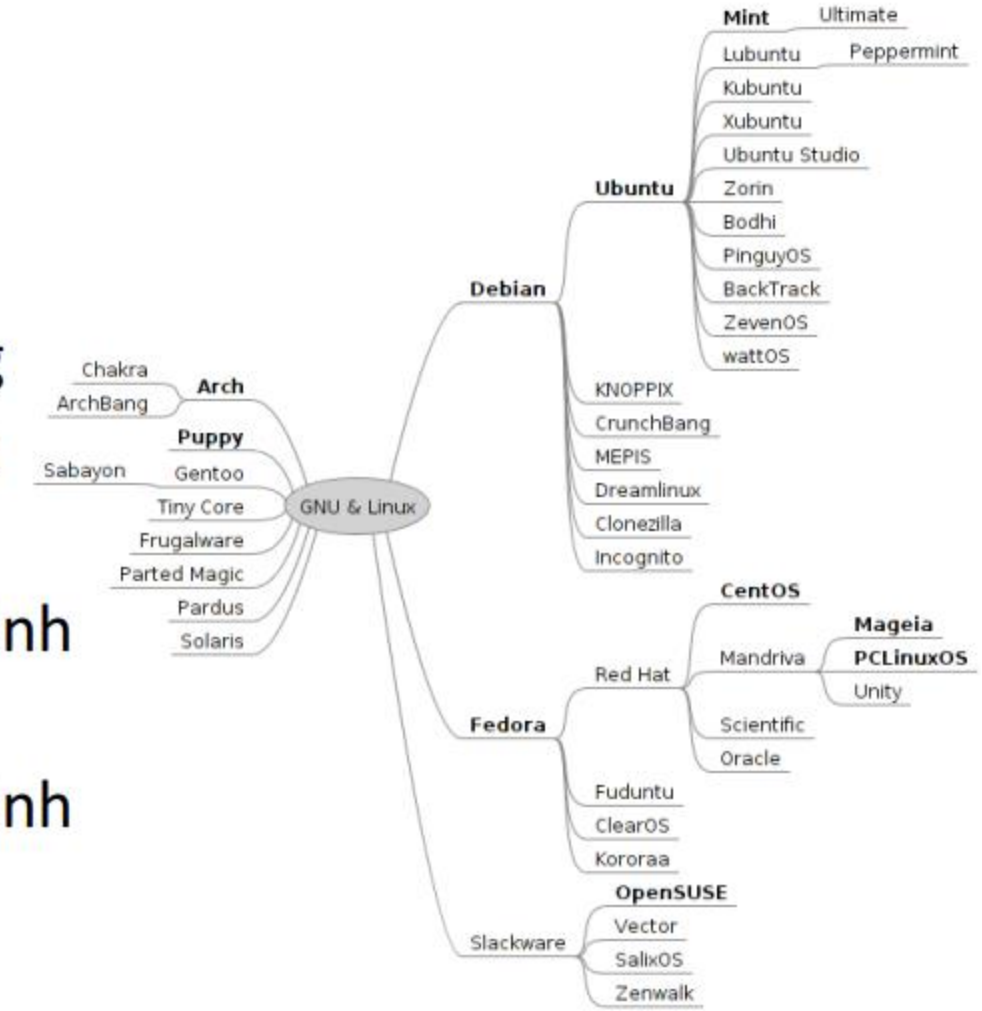


- Thành phần chính điều phối mọi hoạt động của hệ thống: tiến trình, CPU, bộ nhớ, file, thiết bị, mạng,…
  - Phiên bản 1.0: 1994
  - Phiên bản mới nhất (4.4): 1/2016
  - Ngày càng phình to
- Android OS thực chất là một phiên bản linux tối ưu cho thiết bị di động

Các phiên bản phân phối Linux

Gồm nhân linux và các phần mềm bổ sung:

- Bộ quản lý gói
- Giao diện người dùng
- Các gói phần mềm cá nhân thông dụng
- Các gói phần mềm dành cho máy chủ
- Các gói phần mềm dành cho nhà phát triển
- ...

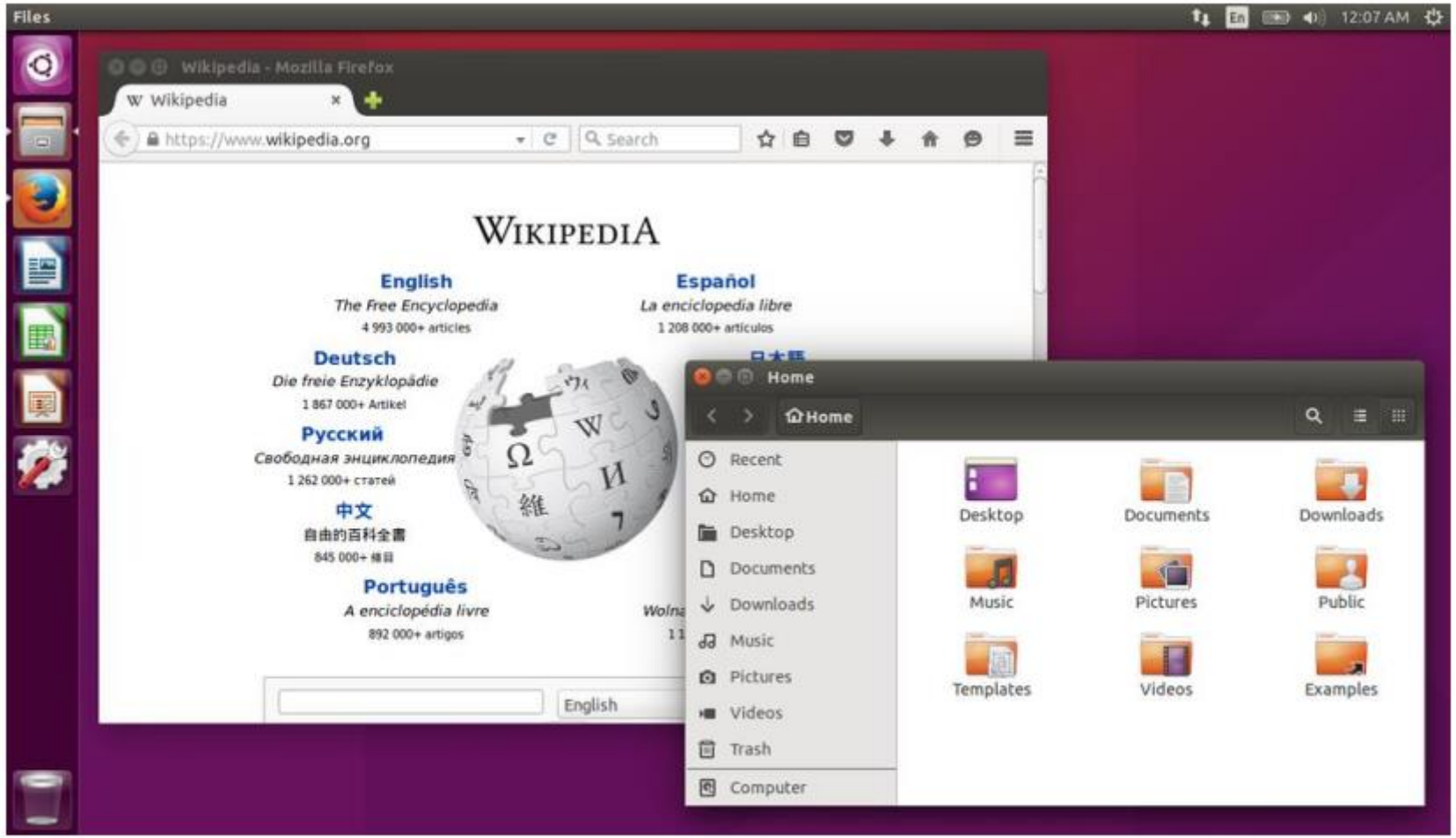


Một số giao diện Linux

Ubuntu

- **Hệ điều hành Ubuntu** là một trong những bản phân phối Linux phổ biến nhất hiện nay do Mark Shuttleworth sáng lập và công ty Canonical của ông tài trợ.
- **Có hai dạngUbuntu:**
  - Ubuntu Desktop: Sử dụng cho người dùng cuối (end user). Nó tương tự như windows XP, Win 7, win 8.
  - Ubuntu Server: Sử dụng để cài các dịch vụ phục vụ cho người dùng cuối. Giống như Windows Server

Ubuntu với giao diện unity

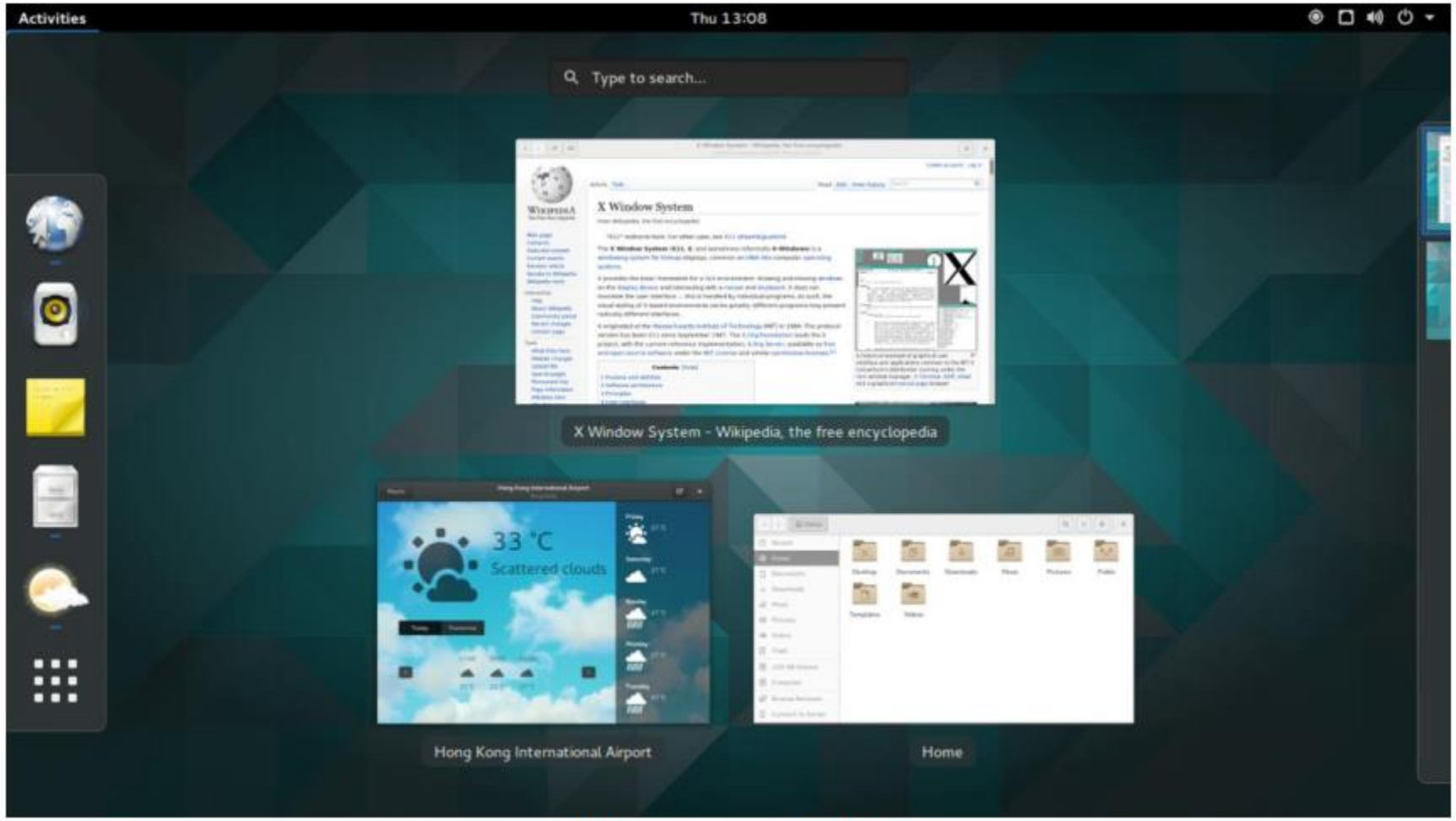


http://www.ubuntu.com

Mint với giao diện cinnamon

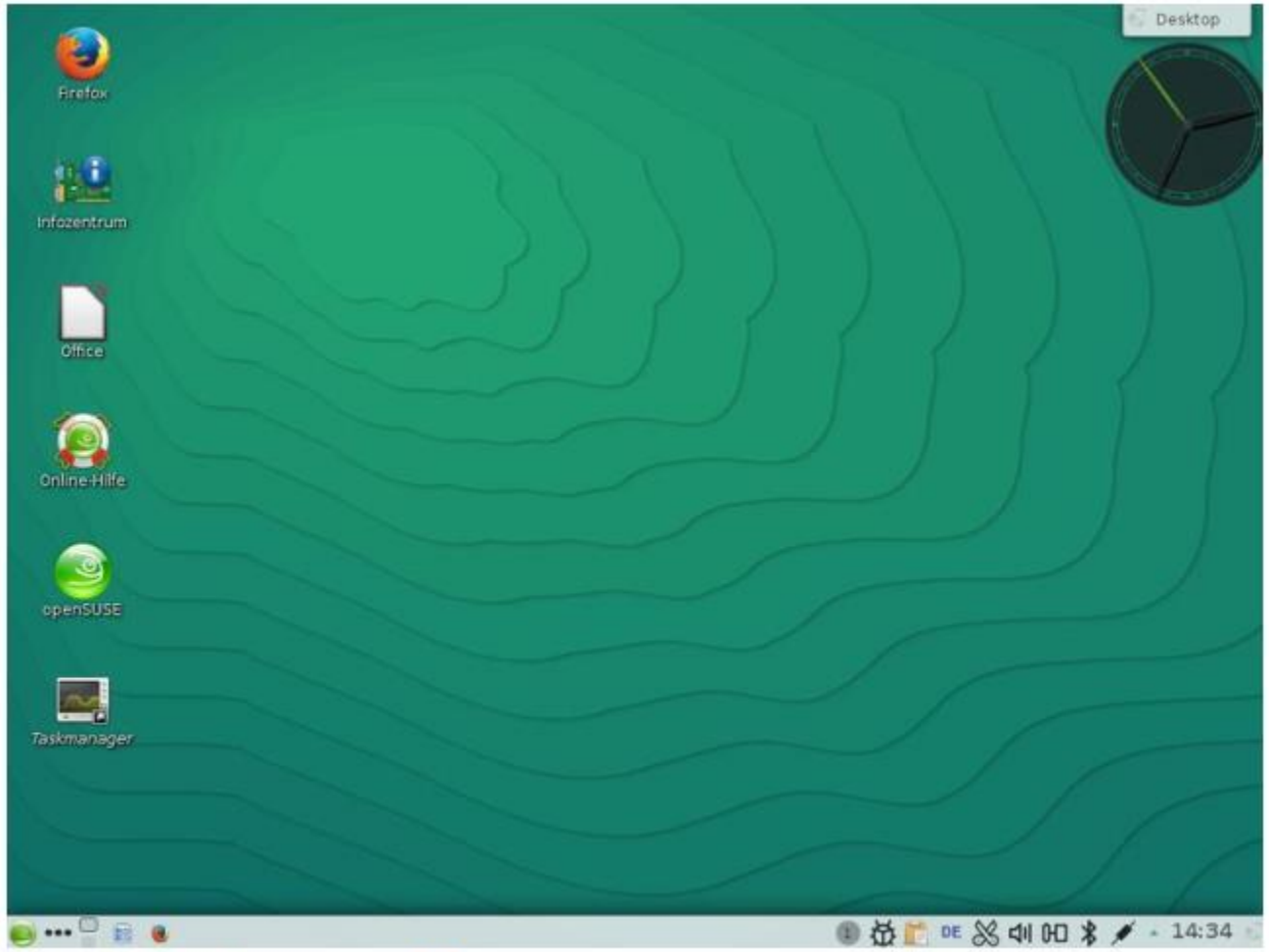
https://www.linuxmint.com

Debian với giao diện gnome



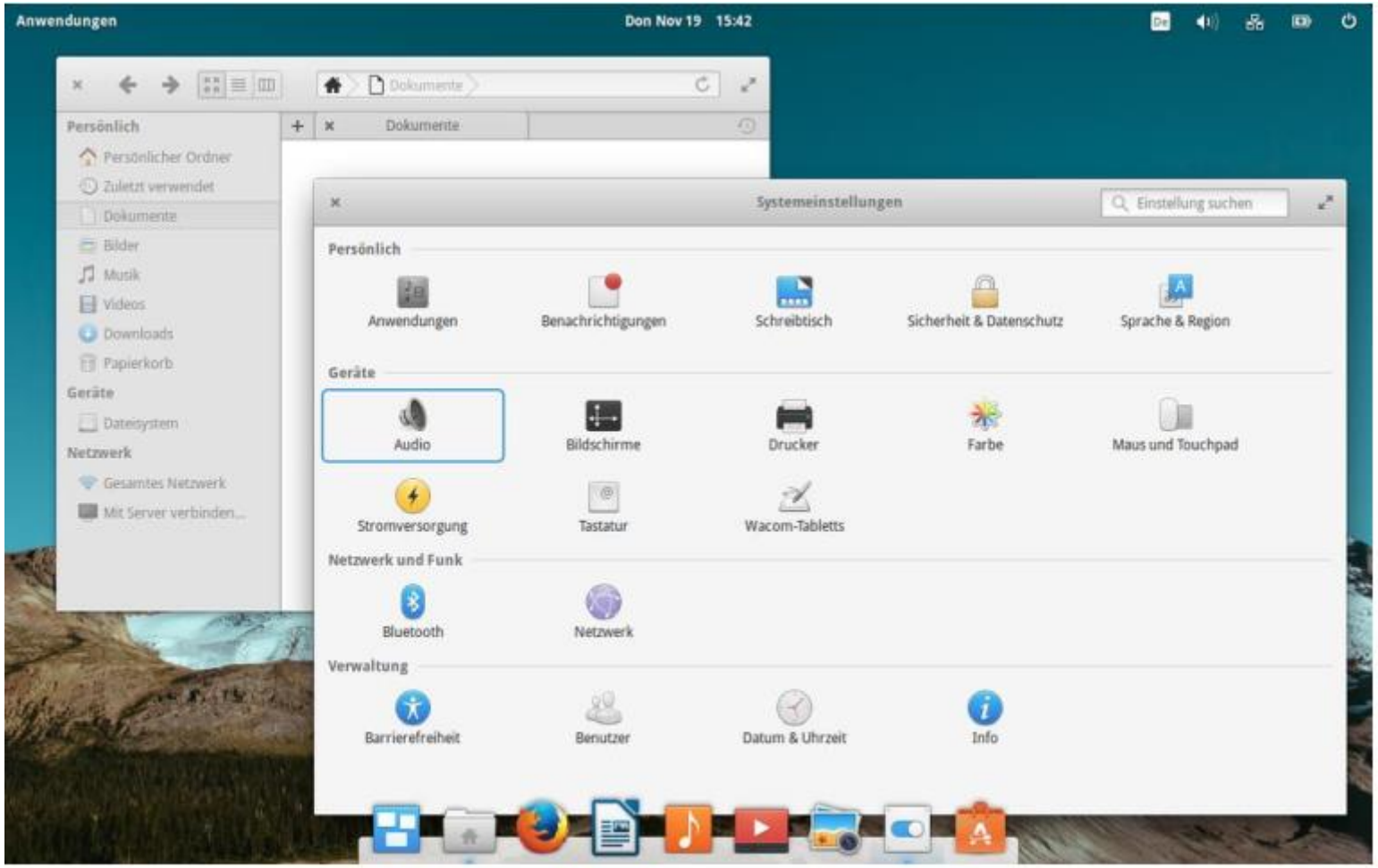
https://www.debian.org

openSUSE với giao diện Plasma



https://www.opensuse.org

Giao diện của elementary OS



https://elementary.io

Một số khái niệm cơ bản trong Linux

Linux distro

- Nghĩa tiếng Việt là “bản phân phối linux”
- Nhân linux chỉ giúp quản trị tài nguyên máy tính, chưa phải là một hệ thống hoàn chỉnh dành cho người sử dụng
- Linux distro = nhân linux + các phần mềm bổ sung
  - Do mã nguồn mở, nên mỗi một công ty có thể tùy chọn các phần mềm bổ sung theo mục tiêu riêng của mình
  - Một phần mềm thường tối ưu cho distro cụ thể nào đó
  - Mỗi cách xây dựng hệ thống như vậy gọi là một distro
  - Có hàng nghìn linux distro khác nhau

Linux distro (tt)

- Linux distro thường gồm:
  - Nhân linux (linux kernel)
  - Tập hợp các gói phần mềm (software packages)
  - Chương trình cài đặt (installer)
  - Các cấu hình của riêng nhà sản xuất (re-configure)
  - Trình quản lý và cập nhật gói (update/patch)
  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (user guide)
- Gói phần mềm: thư viện hoặc ứng dụng
  - Có thể phụ thuộc lẫn nhau
  - Định dạng nhị phân tùy vào distro

Linux distro nào phù hợp nhất?

- Distro cho doanh nghiệp: Red Hat Enterprise Linux hoặc SUSE Enterprise Linux
- Distro cho server: CentOS hoặc Debian
- Distro cho desktop: Linux Mint Cinnamon
- Distro cho laptop: Ubuntu MATE
- Distro cho máy tính yếu: Lubuntu
- Distro cho xử lý đa phương tiện: Ubuntu Studio
- Distro cho di động: Plasma Mobile
- Distro cho chip ARM: Arch Linux ARM

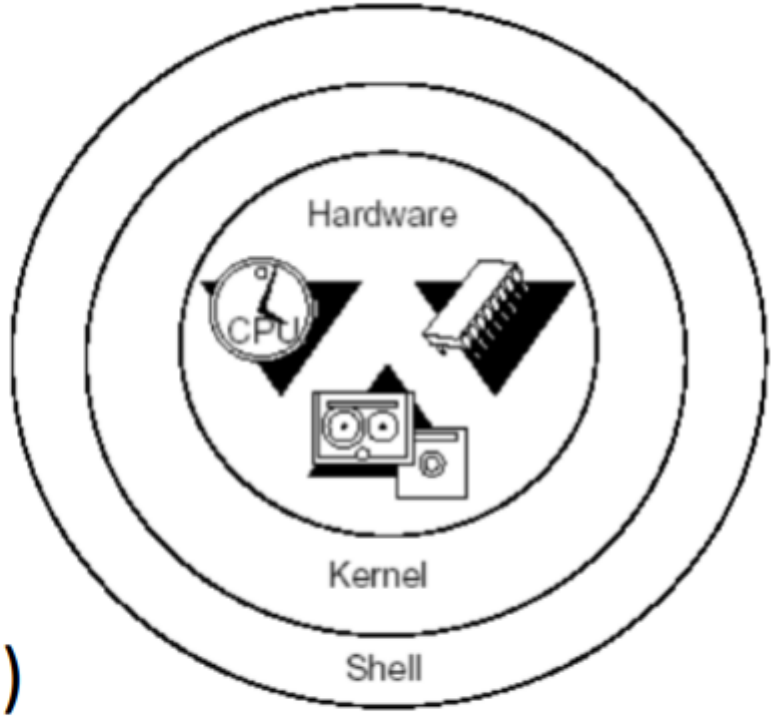
Linux distro nào phù hợp nhất? (tt)

- Distro cho chơi game: Steam OS
- Distro cho hoạt động ẩn danh: Tails
- Distro cho internet vạn vật: Snappy Ubuntu Core
- Distro cho máy dựa trên đám mây: Chrome OS
- Distro cho điện thoại thông minh: Android

- *Các distro giúp linux phù hợp với từng loại thiết bị*
- *Các distro làm cho linux trở nên phân mảnh*
- *Các distro khiến viết ứng dụng trở nên phức tạp*

Linux shell

- Linux shell là bộ diễn dịch các câu lệnh thành các yêu cầu cho hệ thống
- Trong linux có nhiều shell
  - Bourne shell (bash)
  - Korn shell
  - C shell
- Bash là shell mặc định
- Dùng giao diện text (console)
- Giao diện đồ họa (x-window) thực chất chỉ là ứng dụng chạy trên shell



X-window

- X-window (gọi tắt là X11 hay X) là thuật ngữ chỉ các hệ thống giao diện đồ họa trên unix/linux
- Dựa trên X11 người ta xây dựng các ứng dụng quản lý desktop cho linux: GNOME, KDE,…
- Đối với các máy linux dùng cá nhân, để thân thiện hơn với người dùng, hệ thống tự động chạy một ứng dụng quản lý desktop mặc định, giúp người dùng không chuyên dễ dàng sử dụng
- Hầu hết các máy linux server đều không sử dụng giao diện đồ họa, mọi việc thực hiện qua bash

Kho chứa (repository)

- Linux sử dụng kho chứa để lưu trữ các phần mềm (gồm cả mã nhị phân, mã nguồn, tài liệu, file kiểm tra toàn vẹn,…), thường gọi tắt là các repo
  - Bản thân đĩa DVD cài đặt cũng có thể coi là một repo
  - Hầu hết các repo đặt trên các file server internet, hệ thống có thể kết nối và tải phần mềm về qua giao thức truyền file nào đó (giống như tải file bằng trình duyệt)
  - Thường mỗi linux distro sẽ có repo của riêng nó, chứa các phần mềm đã được nhà sản xuất kiểm định

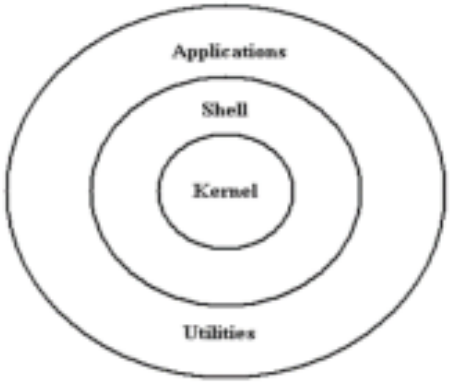
Linux repo là khuôn mẫu để phát triển Apple Store và Google Play sau này

Mô hình phát triển bazaar

- Hầu hết các phần mềm trên linux sử dụng mô hình phát triển bazaar (phố chợ)
- Về cơ bản thì ý tưởng là đưa mã nguồn ra công khai
- Người sử dụng tham gia vào quá trình phát triển
- Những phần mềm kiểu này thường chia phiên bản thành 3 loại: stable (bền vững), beta, night version
  - Loại stable: phiên bản hoạt động ổn định, ít lỗi
  - Loại beta: phiên bản có tính năng mới, chưa kiểm tra kĩ
  - Loại night version: phiên bản vừa đưa thêm tính năng mới hoặc vừa sửa lỗi, hoạt động chưa ổn định

Cấu trúc hệ điều hành Linux

Kiến trúc tổng quan hệ thống Linux



1) **Kernel (nhân):** Đây là phần quan trọng và được ví như trái tim của HĐH
2) **Shell:** Shell là một chương trình. Có chức năng thực thi các lệnh (command) từ người dùng hoặc từ các ứng dụng – tiện ích yêu cầu chuyển đến cho Kernel xử lý. Bên cạnh đó, shell còn có khả năng bảo vệ kernel từ các yêu cầu không hợp lệ.
3) **Applications:** Là các ứng dụng và tiện ích mà người dùng cài đặt trên Server. Ví dụ: ftp, samba, Proxy, …

Shell

- **Sh (the Bourne Shell):** đây là shell nguyên thủy của UNIX được viết bởi Stephen Bourne vào năm 1974. Đến nay shell sh vẫn sử dụng rộng rãi.
- **Bash(Bourne-again shell):** đây là shell mặc định trên linux.
- **csh (the C shell):** shell được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, được viết bởi Bill Joy vào năm 1978.
- **Ngoài ra còn có các loại shell khác như:** ash (the Almquist shell), tsh (the TENEX C shell), zsh (the Z shell).

Shell (tt)

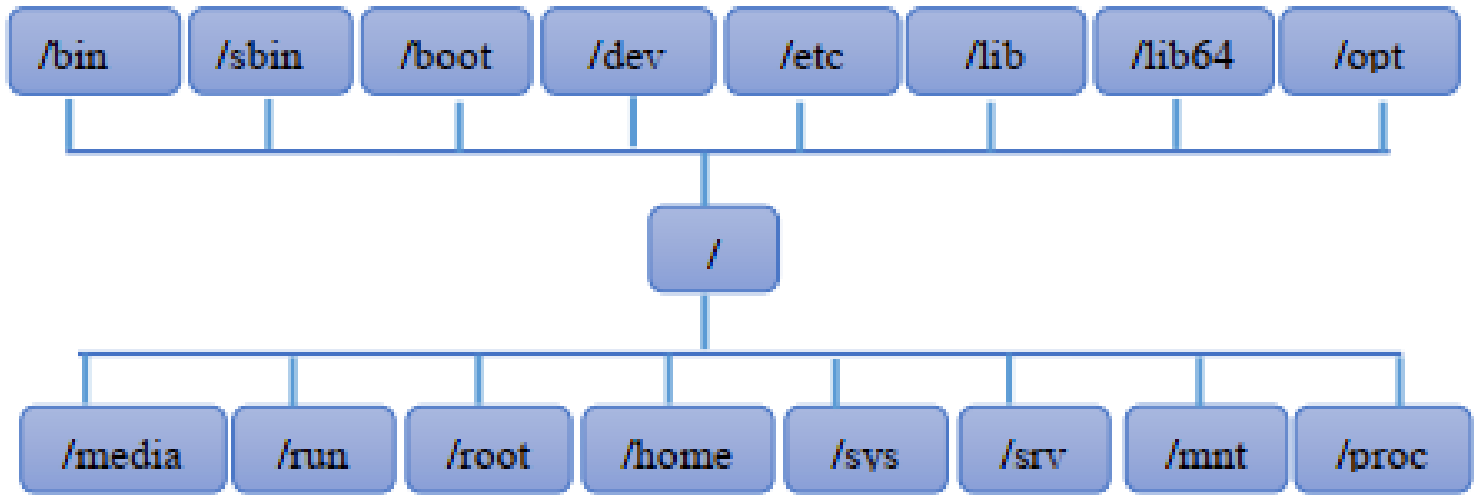
- Dấu nhắc Shell thay đổi tùy thuộc vào tài khoản user đang làm việc. Khi làm việc với tài khoản user root, dấu nhắc shell có dạng:

  [root@localhost root]#

- Khi làm việc với tài khoản user thường, dấu nhắc shell có dạng:

  [linux@localhost linux]$

Cấu trúc hệ thống File



Cấu trúc hệ thống File (tt)

- Bắt đầu là thư mục gốc "/", sau đó là các thư mục con (hay còn gọi là nhánh): /bin, /sbin, /home, /mnt …
- Mỗi thư mục con của thư mục gốc có các chức năng khác nhau.

/bin: Chứa các file binary của các tập lệnh trong Linux.

/sbin: Tương tự như /bin, nhưng là những lệnh chỉ được dùng bởi quản trị hệ thống - tương đương root user.

/boot: Chứa các thư viện cần thiết cho quá trình khởi động.

Cấu trúc hệ thống File (tt)

/dev: Chứa thông tin chứa các file thiết bị. Trong Linux, mỗi thiết bị đều có file đại diện và được đặt tên theo 1 Logic nhất định:

- cdrom: đĩa CDRom / DVD
- fd*: Đĩa mềm
- hd*: Đĩa cứng IDE
- sd*: Đĩa cứng SCSI
- st*: Băng từ
- tty*: cổng giao tiếp (COM,...)
- eth*: card ethenet

Cấu trúc hệ thống File (tt)

/etc: Chứa file cấu hình hệ thống và ứng dụng.

/lib: Chứa thư viện chia sẻ được dùng bởi các tiến trình, các lệnh boot, lệnh hệ thống như trong /bin và /sbin.

/lib64: Tương như như lib nhưng dành cho 64bit.

/opt: Nơi dành riêng cho các tiện ích chương trình được cài đặt.

/media: Thư mục có vai trò như đích đến của quá trình mount point. Khi gắn 1 thiết bị lưu trữ bên ngoài, để sử dụng, cần mount thiết bị này vào /media, từ đó,các thư mục, tập tin sẽ được chuyển vào đây (lúc này /media có thể coi như ảnh chiếu của thiết bị).

Cấu trúc hệ thống File (tt)

/run:

/root: Thư mục home của user root.

/home: Thư mục chứa các thư mục home của các user được tạo.

/sys:

/srv : chứa dữ liệu, các file của các dịch vụ trên hệ thống.

/mnt: Thư mục này được dùng để gắn các hệ thống tập tin tạm thời (mounted filesystems).

/proc: Lưu các thông tin về tình trạng của hệ thống

Các kiểu file

- **File thông thường:** một chương trình, file text, library, file nhạc …
- **Thư mục:** thành phần dùng để chứa các file khác (container).
- **File đặc biệt:** (device, socket, pipe, symbolic links …)

Symbol	Meaning
-	Regular file
d	Directory
l	Link
c	Special File
s	Socket
p	Named Pipe
b	Block Device

Các file ẩn thường bắt đầu bằng dấu "."

Đường dẫn

- Đường dẫn là một trong những phần quan trọng đối với các học viên đang làm quen với Linux, đây là thành phần xuyên suốt trong quá trình sử dụng các lệnh trên hệ thống.
- Hiểu rõ về cách sữ dụng các loại đường dẫn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập và là quản trị hệ thống Linux.

➢Có 3 loại đường dẫn:

- **Đường dẫn tuyệt đối:**

  bắt đầu bằng “/”.

  Ví dụ: /etc/sysconfig

- **Đường dẫn tương đối:**

  không bắt đầu bằng “/”.

  Ví dụ: etc/sysconfig

- **Đường dẫn đặt biệt:**

  “..” Thư mục cha.

  “.” Thư mục hiện tại.

Hỏi & Đáp